JAIIT (Journal of Advances in Information and Industrial Technology)
Vol. ..., No… ….., ISSN 2716-1935, E-ISSN 2716-1927

Sistem Identifikasi Kontainer Berbasis Warna Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor

Firstyatama Auzan[1)], Reyhan Dwi[2)], Tsalits Sabila[3)].
[1)] Informatics, Telkom University Surabaya, Surabaya, Indonesia
[2)] Informatics, Telkom University Surabaya, Surabaya, Indonesia
[3)] Informatics, Telkom University Surabaya, Surabaya, Indonesia
[1]firstyatama@student.telkomuniversity.ac.id, [2]reyhanugroho@student.telkomuniversity.ac.id,
[3]tsalitsfatah@student.telkomuniversity.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received 7 November 2023
Revised 21 December 2023
Accepted 31 February 2024
Available online 07 May 2024

Keywords:
Kontainer
K-Nearest Neighbor
Logistik
Klasifikasi Warna
Euclidean Distance

ABSTRACT

Penelitian ini mengembangkan sistem klasifikasi warna kontainer menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbor* dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi logistik. Dataset yang digunakan terdiri dari 300 gambar kontainer dengan empat kategori warna: putih, merah, hijau, dan biru. Proses klasifikasi kontainer meliputi pra-pemrosesan data, perhitungan jarak menggunakan *Euclidean Distance*, dan evaluasi akurasi berdasarkan parameter K dengan nilai 1, 3, 5, dan 11. Hasil menunjukkan bahwa parameter K=5 memberikan performa terbaik dengan rata-rata akurasi tertinggi sebesar 90.16%, menghasilkan model yang stabil dan konsisten. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada klasifikasi berdasarkan warna tanpa mempertimbangkan elemen identifikasi lainnya, seperti teks atau simbol pada kontainer. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas analisis dengan menambahkan fitur tambahan serta mengeksplorasi algoritma lain untuk menemukan soluasi yang lebih optimal dalam sekenario logistik yang kompleks.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

1. Pendahuluan

Distribusi logistik melalui jalur laut, yang mencakup 90% dari distribusi internasional, menghadapi tantangan besar dalam mengelola volume kontainer yang terus meningkat. Terminal kontainer dengan lalu lintas tinggi, seperti di pelabuhan, memerlukan solusi yang dapat menyederhanakan proses identifikasi dan penyortiran untuk mengurangi hambatan dalam transportasi multimoda [1]. Dalam pengelolaan logistik, identifikasi kontainer yang tidak efisien dapat memperlambat proses pengiriman barang dan meningkatkan risiko kesalahan manusia. Oleh karena itu, klasifikasi berbasis warna menjadi salah satu pendekatan yang potensial untuk mendukung efisiensi dan keamanan proses logistik secara keseluruhan [2].

Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) yang didukung oleh teknologi *computer vision* untuk mengklasifikasikan kontainer berdasarkan warna. Algoritma ini mampu mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses pengelompokan otomatis, dan meningkatkan akurasi identifikasi. Dengan implementasi KNN, diharapkan proses bongkar muat kontainer dapat berjalan lebih cepat, serta manajemen inventaris dan pemantauan armada menjadi lebih efektif. Teknologi ini tidak hanya menjawab tantangan distribusi logistik global yang semakin kompleks, tetapi juga mendorong peningkatan performa rantai pasok secara signifikan.

2. Metode

-

DOI: ……

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, pra-pemrosesan, pelatihan model dan evaluasi kinerja. Proses ini dirancang untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi warna kontainer.

A. Pengumpulan dan Pembagian Data

Klasifikasi kontainer dilakukan terhadap empat warna, yaitu putih, merah, hijau, dan biru. Pemilihan empat warna ini didasarkan pada kenyataan bahwa warna-warna tersebut merupakan warna dominan yang sering digunakan oleh perusahaan logistik untuk identifikasi kontainer secara visual. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan empat kategori warna karena adanya keterbatasan dataset, dimana kategori warna lainnya tidak memadai untuk melatih model dengan hasil yang optimal. Dataset yang digunakan berjumlah 300 gambar kontainer, dengan komposisi jumlah berdasarkan warna: merah sebanyak 110 gambar, putih sebanyak 15 gambar, biru sebanyak 117 gambar, dan hijau sebanyak 58 gambar. Dataset ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, dengan pembagian 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data latih (80%): Sebanyak 240 data digunakan untuk melatih model.
2. Data uji (20%): Sebanyak 60 data digunakan untuk meguji distribusi data yang merata di setiap kelas.



Figure 1. Ilustrasi Gambar Kontainer

B. Pra-pemrosesan Data

Sebelum melakukan klasifikasi, data gambar-gambar tersebut akan mengalami beberapa tahap pra-pemrosesan. Pertama, meresize gambar yaitu mengubah semua ukuran gambar menjadi 64x64 piksel untuk memastikan konsistensi dalam analisis. Kedua, mengekstraksi fitur, histogram warna digunakan untuk mengekstrak fitur dari setiap gambar. Histogram ini memberikan representasi numerik dari distribusi warna dalam gambar, yang sangat penting untuk klasifikasi warna kontainer. Gambar dikonversi ke ruang warna RGB dan dilakukan normalisasi nilai RGB untuk mengurangi pengaruh pencahayaan. Setelah itu, dilakukan perhitungan rata-rata nilai RGB sebeagi representasi warna domain. Ketiga, melakukan normalisasi, yaitu fitur yang diekstrak di normalisasikan untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama [0,1] dalam perhitungan jarak, yang penting untuk meningkatkan kinerja algoritma KNN. Terakhir, setiap data gambar diberi label sesuai dengan warna kontainer yaitu putih, merah, hijau, dan biru.

C. Algoritma KNN

-

DOI: ……

Algoritma KNN digunakan untuk melakukan klasifikasi warna kontainer, berikut langkah-langkah implementasi:

1. Penghitungan Jarak

   Jarak antara data uji dan data latih dihitung menggunakan *Euclidean Distance*. Metrik ini dipilih karena sifatnya yang intuitif dan sesuai untuk data numerik seperti RGB, yang memberikan representasi geometris langsung dari kedekatan antar warna[3]. Rumus jarak *Euclidean Distance* yang digunakan adalah sebagai berikut

$$(x_1, x_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_1 - x_2)^2} \quad (1)$$

2. Pemilihan Nilai K

   Parameter yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan melalui eksperimen untuk meminimalkan tingkat kesalahan pada data uji. Penelitian ini menggunakan empat nilai parameter, yaitu K = 1, K = 3, K = 5, dan K = 11. Hasil dari setiap parameter akan dianalisis dan dibandingkan untuk menentukan nilai yang memberikan akurasi terbaik.

3. Pelatihan Model

   Model KNN dilatih menggunakan dataset pelatihan, di mana setiap gambar diproses dan diberi label warna yang sesuai untuk disimpan dan digunakan sebagai referensi selama proses klasifikasi. Label warna untuk setiap gambar ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat dalam ruang fitur.

D. Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan untuk mengukur performa algoritma KNN pada klasifikasi warna kontainer. Akurasi dihitung dengan membandingkan jumlah prediksi yang benar dengan total data uji menggunakan formula sederhana. *Confusion Matrix* digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang kinerja model, dengan menampilkan distribusi prediksi yang benar maupun salah untuk setiap kategori warna. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kategori yang sering salah diklasifikasikan [4].

Akurasi dihitung dengan membandingkan jumlah prediksi yang benar dengan total data uji, menggunakan rumus berikut:

$$Akurasi = \frac{Jumlah\ Prediksi\ Benar}{Total\ Data\ Uji} \times 100\% \quad (2)$$

Pada evaluasi per-label, akurasi dihitung untuk setiap kategori label, menggunakan rumus berikut:

$$Akurasi = \frac{Jumlah\ Prediksi\ Benar\ untuk\ Label\ Tertentu}{Total\ Data\ untuk\ Label\ Tertentu} \times 100\% \quad (3)$$

3. Hasil dan Pembahasan

Klasifikasi warna kontainer dilakukan menggunakan model KNN berdasarkan 60 data uji. Proses klasifikasi dilakukan sebanyak tiga kali percobaan dengan data acak yang berbeda untuk setiap percobaan. Hasil akurasi untuk masing-masing warna kontainer ditampilkan pada tabel berikut.

Table 1. Hasil Akurasi Klasifikasi Warna Kontainer dengan Data Acak 1

Nilai K	Label	Akurasi
-		

	Hijau	Biru	Merah	Putih	Rata-Rata
1	41.67%	100.00%	95.45%	66.67%	85.25%
3	50.00%	100.00%	100.00%	66.67%	88.52%
5	58.33%	100.00%	100.00%	66.67%	90.16%
11	50.00%	100.00%	90.91%	33.33%	83.61%

Hasil menunjukkan bahwa nilai K=5 memberikan akurasi terbaik dengan nilai rata-rata sebesar 90.16%. Nilai ini juga menunjukkan performa yang stabil pada semua kategori warna, menjadikannya ilihan yang seimbang antara sensitivitas terhadap data latih dan kemampuan generalisasi terhadap data uji. Sebaliknya, nilai K=1 menghasilkan rata-rata akurasi yang lebih rendah, yaitu 85.25%, dengan nilai akurasi yang rendah pada warna hijau (41.67%) dan putih (66.67%), karena model terlalu sensitif terhadap data latih. Di sisi lain, meskipun nilai K=11 menunjukkan rata-rata akurasi yang rendah (83.61%) dari pada nilai K=5, kategori warna biru dan merah memiliki performa yang tinggi. Namun, akurasi pada warna hijau dan putih mengalami penurunan, terutama pada warna putih yang hanya mencapai 33.33%. Hal ini dikarenakan saat proses klasifikasi terlalu banyak tetangga yang tidak relevan diperhitungkan.

Table 2. Hasil Akurasi Klasifikasi Warna Kontainer dengan Data Acak 2

Nilai K	**Label**				**Akurasi**
	Hijau	**Biru**	**Merah**	**Putih**	**Rata-Rata**
1	83.33%	87.50%	90.91%	33.33%	85.25%
3	83.33%	87.50%	90.91%	66.67%	86.89%
5	83.33%	87.50%	90.91%	66.67%	86.89%
11	66.67%	91.67%	95.45%	66.67%	86.89%

Hasil menunjukkan bahwa nilai K=3 dan K=5 memberikan akurasi terbaik dengan nilai rata-rata sebesar 86.89%. Kedua parameter ini menunjukkan performa yang stabil, mencapai akurasi tinggi untuk warna hijau, biru, dan merah, serta mampu menjaga akurasi warna putih stabil di tingkat 66.67%. Meskipun, nilai K=11 juga menghasilkan rata-rata akurasi yang tetap yaitu 86.89% dengan peningkatan akurasi pada warna biru dan merah, namun tetap terjadi penurunan performa pada warna hijau (66.67%), yang mengindikasi adanya pengaruh negatif dari terlalu banyaknya tetangga yang tidak relevan dipertimbangkan dalam proses klasifikasi. Sedangkan, nilai K=1 memiliki rata-rata akurasi yang lebih rendah, yaitu 85.25% dengan kelemahan signifikan pada akurasi warna putih yang hanya sebesar 33.33%, meskipun cukup baik pada kategori lainnya.

Table 3. Hasil Akurasi Klasifikasi Warna Kontainer dengan Data Acak 3

Nilai K	**Label**				**Akurasi**
	Hijau	**Biru**	**Merah**	**Putih**	**Rata-Rata**
1	66.67%	87.50%	86.36%	33.33%	80.33%
3	95.83%	90.91%	90.91%	66.67%	86.89%
5	66.67%	95.83%	100.00%	66.67%	90.16%
11	66.67%	100.00%	95.45%	66.67%	90.16%

Hasil menunjukkan bahwa nilai K=5 dan K=11 memberikan rata-rata akurasi terbaik dengan nilai sebesar 90.16%. Kedua parameter ini menunjukkan performa yang tinggi dan konsisten pada semua kategori warna. Pada nilai K=5, akurasi tertinggi dicapai oleh warna merah (100.00%), sedangkan pada nilai K=11, warna biru memiliki performa terbaik (100.00%). Selain itu, meskipun sama dalam rata-rata akurasi, kedua nilai tersebut berhasil mempertahankan performa stabil pada warna putih yaitu sebesar 66.67%. Sebaliknya, nilai K=1 menghasilkan rata-rata akurasi terendah yaitu 80.33% dengan kelemahan

-

DOI: ……

utama pada kategori warna putih yang hanya mencapai akurasi 33.33%. Nilai K=3 menunjukkan rata-rata akurasi yang lebih baik dibandingkan K=1, yaitu 86.89%, dengan keunggulan pada warna hijau yang mencapai 95.83%. Namun, nilai K=3 sedikit tertinggal dibandingkan dengan K=5 dan K=11 dalam rata-rata akurasi keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisis dari tiga percobaan pengujian klasifikasi, nilai K=5 menunjukkan hasil akurasi yang paling stabil, dengan performa tertinggi dan konsisten pada setiap percobaan. Nilai K=3 juga memiliki hasil yang cukup stabil, dengan performa yang konsisten pada warna biru dan merah. Namun, meskipun stabil, rata-rata akurasi K=3 sedikit lebih rendah dibandingkan k=5 dan K=11 dalam beberapa kasus. Sedangkan nilai K=1 dan K=11 menunjukkan hasil yang tidak stabil karena memiliki variasi performa yang terlalu besar, terutama untuk kategori warna putih.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma *K-Nearest Neighbor* (KNN) berbasis teknologi *computer vision* untuk klasifikasi warna kontainer guna meningkatkan efisiensi dalam distribusi logistik. Berdasarkan hasil penelitian, algoritma KNN terbukti mampu dan efektik dalam mengidentifikasi kontainer berdasarkan empat kategori warna yaitu putih, biru, hijau dan merah. Akurasi rata-rata yang bervariasi tergantung pada parameter nilai K. Hasil akhir menunjukkan bahwa arameter K=5 menghasilkan performa terbaik dengan rata-rata akurasi tertinggi yaitu sebesar 90.16% pada dua dari tiga kali percobaan. Parameter ini dipilih karena mampu memberikan keseimbangan antara sensitivitas terhadap data latih dan kemampuan generalisasi terhadap data uji, sehingga menghasilkan model yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan parameter lainnya.

Penelitian ini telah memberikan hasil yang memuaskan, namun terdapat beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya berfokus pada klasifikasi berdasarkan empat kategori warna (biru, hijau, putih, merah) dan tidak mempertimbangkan elemen identifikasi lainnya, seperti teks atau simbol pada kontainer, yang juga sangat penting dalam manajemen logistik. Untuk penelitian mendatang, diharapkan dapat memperluas cakupan analisis, misalnya dengan menambahkan kategori warna lain, mengenali bentuk atau teks, serta mengevaluasi algoritma lain sebagai pembanding untuk menemukan solusi yang lebih optimal dalam sekenario logistik yang lebih kompleks. Dengan pendekatan yang lebih luas, sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional manajemen logistik global.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan kesehatan baik jasmani, rohani serta pikiran yang sehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Pima Hani Safitri selaku dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Artifisial, yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan yang sangat bermanfaat, sehingga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tidak lupa, apresiasi dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi, masukan, pemikiran dan kerja keras selama penelitian ini berlangsung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Spotify yang senantiasa menemani dan warkop kuning yang menjadi naungan kami dalam mengerjakan tugas ini. Tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mobile Legend yang menjadi oase dan pelipur lara dikala lelahnya mengerjakan tugas, meskipun kadang kalah. Walaupun banyak kendala yang dihadapi, seperti jaringan Wi-Fi kampus yang sangat lambat, penyimpanan memori laptop penuh, laptop eror sampai ngefreeze, dataset foto yang tidak dapat dilabeli dengan baik, stress karena banyak deadline proyek lain, dan lain sebagainya, namun pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga hasil jerih payah kami mengerjakan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teknologi manajemen logistik di masa depan.

-

DOI: ……

References

[1] N. T. Nguyen, B. Trawiński, R. Katarzyniak, and G. S. Jo, "Preface," *Stud. Comput. Intell.*, vol. 457, no. January, 2013, doi: 10.1007/978-3-642-34300-1.

[2] L. Farokhah, "Implementasi K-Nearest Neighbor Untuk Klasifikasi Bunga Dengan Ekstraksi Fitur Warna Rgb Implementation of K-Nearest Neighbor for Flower Classification With Extraction of Rgb Color Features," *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 7, no. 6, pp. 1129–1136, 2020, doi: 10.25126/jtiik.202072608.

[3] S. R. Raysyah, Veri Arinal, and Dadang Iskandar Mulyana, "Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Kopi Berdasarkan Deteksi Warna Menggunakan Metode Knn Dan Pca," *JSiI (Jurnal Sist. Informasi)*, vol. 8, no. 2, pp. 88–95, 2021, doi: 10.30656/jsii.v8i2.3638.

[4] R. Li and S. Li, "Multimedia Image Data Analysis Based on KNN Algorithm," *Comput. Intell. Neurosci.*, vol. 2022, 2022, doi: 10.1155/2022/7963603.

[5] V. A. Nugroho, D. P. Adi, A. T. Wibowo, M. T. Sulistyono, and A. B. Gumelar, "Klasifikasi Jenis Pemeliharaan dan Perawatan Container Crane menggunakan Algoritma Machine Learning," *Matics*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 2021, doi: 10.18860/mat.v13i1.11525.

[6] W. Mahendra, D. Syauqy, and A. S. Budi, "Rancang Bangun Sistem Klasifikasi Rasa Permen Karet Berdasarkan Warna Dengan Metode K-Nearest Neighbor (KNN)," *Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 7, pp. 2060–2066, 2020, [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

[7] M. Hilmi, "Development of Computer Vision-Based Container Identification and Stacking System on Gantry Crane Prototype Oleh," *Nor. Univ. Sci. Technol. 9*, no. July 2022, 2024, doi: 10.13140/RG.2.2.34021.41443.

-

DOI: ……